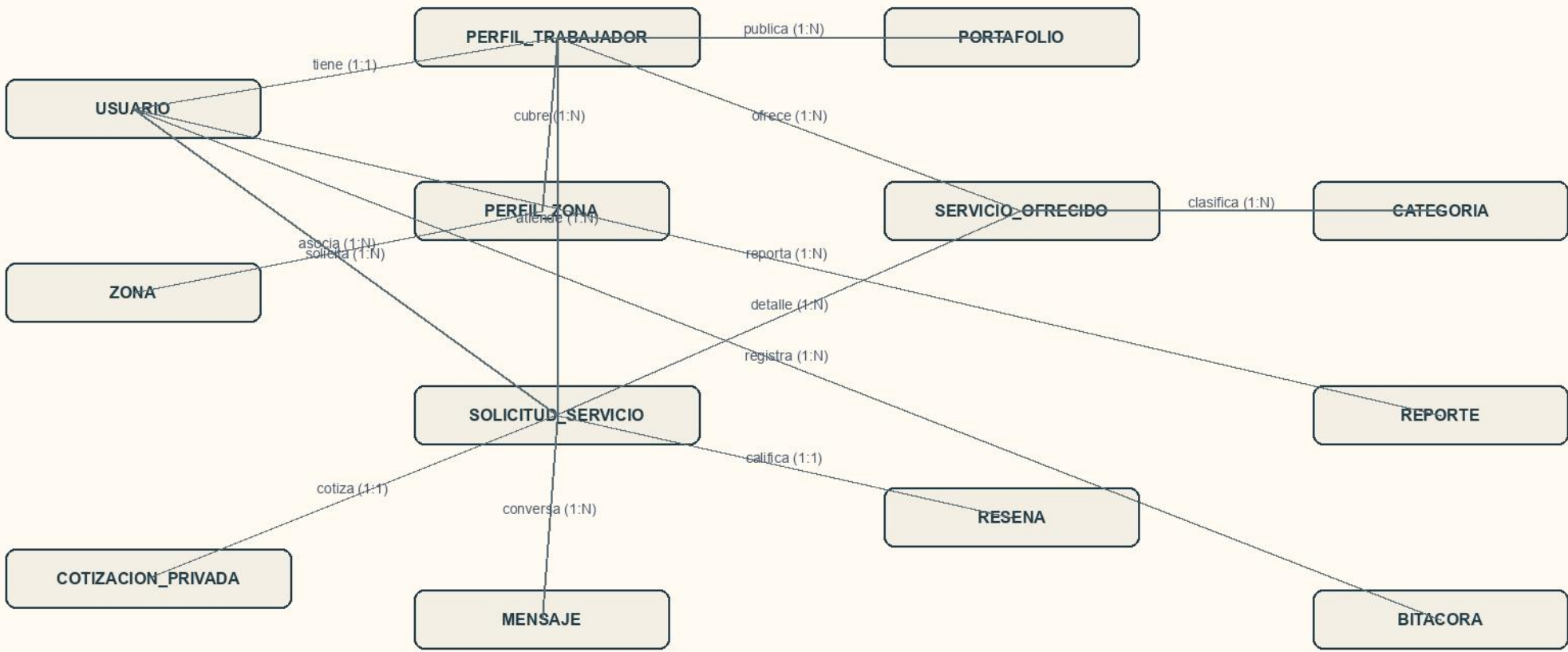


A. Modelo conceptual

Entidades del negocio y cardinalidades. No incluye tipos de dato ni constraints.



B. Modelo fisico

Tablas, campos, tipos, PK / FK / UNIQUE e identity. Esquema public.

| usuario |               |                  |
|---------|---------------|------------------|
| PK      | id_usuario    | integer identity |
|         | nombre        | varchar(150)     |
| UQ      | correo        | varchar(150)     |
|         | telefono      | varchar(20)      |
|         | password_hash | varchar(255)     |
|         | modo_activo   | boolean          |
|         | estado        | varchar(30)      |

| perfil_trabajador |                     |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|
| PK                | id_perfil           | integer identity |
| FK+UQ             | id_usuario          | integer          |
|                   | oficio_principal    | varchar(150)     |
|                   | descripcion         | text / JSON      |
|                   | experiencia         | varchar(100)     |
|                   | disponibilidad      | varchar(100)     |
|                   | contacto_visible    | boolean          |
|                   | verificado          | boolean          |
|                   | reputacion_promedio | numeric(3,2)     |
|                   | total_resenas       | integer          |

| zona |         |                  |
|------|---------|------------------|
| PK   | id_zona | integer identity |
| UQ   | nombre  | varchar(100)     |
|      | tipo    | varchar(50)      |
|      | estado  | varchar(30)      |

| perfil_zona |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| PK          | id_perfil | integer |
| PK          | id_zona   | integer |

| categoria |              |                  |
|-----------|--------------|------------------|
| PK        | id_categoria | integer identity |
| UQ        | nombre       | varchar(100)     |
|           | estado       | varchar(30)      |

| servicio_ofrecido |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| PK                | id_servicio  | integer identity |
| FK                | id_perfil    | integer          |
| FK                | id_categoria | integer          |
|                   | nombre       | varchar(150)     |
|                   | descripcion  | text             |
|                   | activo       | boolean          |

| solicitud_servicio |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| PK                 | id_solicitud    | integer identity |
| FK                 | id_cliente      | integer          |
| FK                 | id_trabajador   | integer          |
| FK                 | id_servicio     | integer          |
|                    | descripcion     | text             |
|                    | ubicacion_aprox | varchar(255)     |
|                    | fecha_deseada   | timestamp        |
|                    | estado          | varchar(30)      |
|                    | urgente         | boolean          |

| cotizacion_privada |                     |                  |
|--------------------|---------------------|------------------|
| PK                 | id_cotizacion       | integer identity |
| FK+UQ              | id_solicitud        | integer          |
| FK                 | id_trabajador       | integer          |
|                    | monto_estimado      | numeric          |
|                    | descripcion_alcance | text             |
|                    | fecha_emision       | timestamp        |
|                    | estado              | varchar(30)      |

| mensaje |              |                  |
|---------|--------------|------------------|
| PK      | id_mensaje   | integer identity |
| FK      | id_solicitud | integer          |
| FK      | id_emisor    | integer          |
|         | contenido    | text             |
|         | adjunto_url  | varchar(500)     |
|         | fecha_envio  | timestamp        |

| resena |               |                  |
|--------|---------------|------------------|
| PK     | id_resena     | integer identity |
| FK+UQ  | id_solicitud  | integer          |
| FK     | id_cliente    | integer          |
| FK     | id_trabajador | integer          |
|        | calificacion  | integer 1-5      |
|        | comentario    | text             |
|        | respuesta     | text             |
|        | fecha         | timestamp        |

| portafolio |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| PK         | id_elemento       | integer identity |
| FK         | id_perfil         | integer          |
|            | titulo            | varchar(150)     |
|            | descripcion       | text             |
|            | imagen_url        | varchar(500)     |
|            | fecha_publicacion | timestamp        |

| reporte |                    |                  |
|---------|--------------------|------------------|
| PK      | id_reporte         | integer identity |
| FK      | id_usuario_reporta | integer          |
|         | tipo_recurso       | varchar(50)      |
|         | id_recurso         | integer (sin FK) |
|         | motivo             | text             |
|         | estado             | varchar(30)      |
|         | fecha              | timestamp        |

| bitacora |            |                  |
|----------|------------|------------------|
| PK       | id_evento  | integer identity |
| FK       | id_actor   | integer          |
|          | accion     | varchar(100)     |
|          | recurso    | varchar(100)     |
|          | fecha_hora | timestamp        |
|          | origen     | varchar(100)     |

Notas de diseno fisico

- PK = llave primaria identity. FK = llave foranea. UQ = unico.
- id\_trabajador en solicitud, cotizacion y resena apunta a perfil\_trabajador.id\_perfil.
- perfil\_zona tiene PK compuesta (id\_perfil, id\_zona).
- reporte.id\_recurso es polimorfico: no lleva FK fisica.
- descripcion de perfil\_trabajador puede guardar JSON v1 (bio, tarifas, horarios).
- Constraints: uq\_usuario\_correo, uq\_perfil\_usuario, uq\_resena\_solicitud,
- uq\_cotizacion\_solicitud, chk\_solicitud\_estado, chk\_resena\_calificacion (1-5).
- Estados de usuario: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO, ELIMINADO.

Autenticacion JWT + bcrypt

POST /api/auth/register

Crea usuario, bcrypt.hash(password, 12) y emite JWT.

POST /api/auth/login

bcrypt.compare, JWT access + refresh (JWKS).

Guard JwtAuthGuard

Authorization: Bearer <access\_token>

password\_hash nunca se expone en la API.

Refresh: POST /api/auth/refresh-token

C. Relaciones fisicas (FK)

- perfil\_trabajador.id\_usuario -> usuario.id\_usuario (1:1)
- perfil\_zona.id\_perfil -> perfil\_trabajador.id\_perfil (N:1)
- perfil\_zona.id\_zona -> zona.id\_zona (N:1)
- servicio\_ofrecido.id\_perfil -> perfil\_trabajador.id\_perfil (N:1)
- servicio\_ofrecido.id\_categoria -> categoria.id\_categoria (N:1)
- portafolio.id\_perfil -> perfil\_trabajador.id\_perfil (N:1)
- solicitud\_servicio.id\_cliente -> usuario.id\_usuario (N:1)
- solicitud\_servicio.id\_trabajador -> perfil\_trabajador.id\_perfil (N:1)
- solicitud\_servicio.id\_servicio -> servicio\_ofrecido.id\_servicio (N:1)
- cotizacion\_privada.id\_solicitud -> solicitud\_servicio.id\_solicitud (1:1 UNIQUE)
- resena.id\_solicitud -> solicitud\_servicio.id\_solicitud (1:1 UNIQUE)
- mensaje.id\_solicitud -> solicitud\_servicio.id\_solicitud (N:1)
- mensaje.id\_emisor / resena.id\_cliente / reporte.id\_usuario\_reporta / bitacora.id\_actor -> usuario.id\_usuario